高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

授業プリント 図形と方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形と方程式｜点と直線・円の方程式・軌跡と領域

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

この授業の目標

1. 座標平面上で内分点・外分点・2点間の距離を求め、図形の性質を座標で説明できる。
2. 直線の方程式、2直線の平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導き、使える。
3. 円の方程式を標準形・一般形で扱い、円と直線の位置関係や接線を求められる。
4. 条件を満たす点の軌跡を式で求め、不等式の表す領域を図示して最大・最小に活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：図形を式で表す	10分	中学の一次関数を振り返り、図形の性質を座標と式で調べるという単元の見通しを示す
点の座標	20分	2点間の距離、内分点・外分点、重心の公式を数直線から拡張して導く
直線の方程式	30分	傾きと通る点から直線を表し、平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導出する（例題1）
円の方程式	35分	標準形と一般形、円と直線の位置関係（d と r の比較）、接線の公式を扱う（例題2）
軌跡	25分	アポロニウスの円を例に、軌跡を求める手順（設定→条件の式→整理→逆の確認）を示す（例題3）
領域と最大・最小	25分	不等式の表す領域を図示し、一次式の最大・最小を直線の平行移動で考える
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 図形を式で調べる

中学校では一次関数 $y = ax + b$ のグラフが直線になることを学んだ。この単元では逆に、直線や円などの図形を方程式で表し、図形の性質（交わるか、接するか、距離はいくらか）を計算によって調べる。図形の問題を式の問題に置きかえる方法は、デカルトによって体系化された座標幾何の考え方である。

- 点は座標 $(x,\ y)$、直線は1次方程式、円は2次方程式で表される。

- 図形の条件（距離・垂直・接する）を、座標や係数の条件に言いかえるのがこの単元の中心である。

口頭で解説すべきポイント

- 中学の一次関数と「直線の方程式」の違い（$x=3$ のような縦の直線も表せる一般形 $ax+by+c=0$）を最初に確認する。
  発問：$x=3$ のグラフはどんな図形か。$y=ax+b$ の形で書けるか。
  予想される反応：y 軸に平行な直線。$y=ax+b$ の形では書けない。
  タイミング：導入の冒頭
- 図をかいてから式を立てる、という習慣を単元全体で徹底する。
  注意：式だけで処理すると、解の個数や符号の誤りに気づけない。

定義　2点間の距離・内分点・外分点

2点 $\mathrm{A}(x_1,\,y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\,y_2)$ について、距離は三平方の定理から求められる。線分 AB を $m:n$ に内分する点、外分する点の座標は次の通りである。

$$\mathrm{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2},\qquad \text{内分点}\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$$

使える条件・注意

- 外分点は内分点の式の n を $-n$ におきかえたもの：$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$ $(m\neq n)$
- △ABC の重心は $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

口頭で解説すべきポイント

- 内分点の式で、x_1 に掛かるのは「遠い方の比」n であることを、数直線上の例（0 と 10 を $2:3$ に内分）で確かめさせる。
  発問：0 と 10 を $2:3$ に内分する点はどこか。
  予想される反応：4

定理・公式　2直線の平行・垂直

$y=m_1x+n_1,\ y=m_2x+n_2$ について　平行 $\iff m_1=m_2$,　　垂直 $\iff m_1m_2=-1$

使える条件・注意

- 傾きをもつ（y 軸に平行でない）直線について
- 一般形 $a_1x+b_1y+c_1=0,\ a_2x+b_2y+c_2=0$ では、平行 $\iff a_1b_2-a_2b_1=0$、垂直 $\iff a_1a_2+b_1b_2=0$
- 点 $(x_1,\,y_1)$ を通り傾き m の直線は $y-y_1=m(x-x_1)$

証明

1. 2直線を平行移動して、どちらも原点を通る $y=m_1x,\ y=m_2x$ にしても、平行・垂直の関係は変わらない。
2. 直線 $x=1$ との交点を $\mathrm{P}(1,\,m_1)$、$\mathrm{Q}(1,\,m_2)$ とする。2直線が垂直 $\iff \angle\mathrm{POQ}=90^\circ \iff \mathrm{OP}^2+\mathrm{OQ}^2=\mathrm{PQ}^2$（三平方の定理とその逆）。

3. $(1+m_1^2)+(1+m_2^2)=(m_1-m_2)^2$ を整理すると $2=-2m_1m_2$、すなわち $m_1m_2=-1$。

口頭で解説すべきポイント

- 垂直条件の導出で三平方の定理の「逆」を使っていることに触れる。
- 「傾き 2 に垂直な傾き」を $\frac{1}{2}$ と答える誤りを取り上げ、$-\frac{1}{2}$ になることをグラフで確認させる。
  注意：符号の付け忘れが最も多い誤り（問題プリントD）。

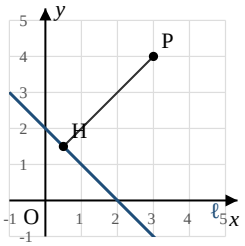
導出 点と直線の距離の公式

$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

直線は必ず $ax+by+c=0$ の形（右辺を 0）にしてから使う。

導出

1. 点 $\mathrm{P}(x_0,\,y_0)$ と直線 $\ell: ax+by+c=0$ を、P が原点に移るように平行移動する。ℓ は $a(x+x_0)+b(y+y_0)+c=0$、すなわち $ax+by+c'=0$（$c'=ax_0+by_0+c$）に移り、求める距離は変わらない。
2. 原点から ℓ' に下ろした垂線は、ℓ' に垂直な向き $(a,\,b)$ の直線上にあるので、垂線の足を $\mathrm{H}(ta,\,tb)$ とおける。
3. H は ℓ' 上にあるので $a\cdot ta+b\cdot tb+c'=0$、$t=-\dfrac{c'}{a^2+b^2}$。
4. $\mathrm{OH}=|t|\sqrt{a^2+b^2}=\dfrac{|c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。



口頭で解説すべきポイント

- $y=2x+3$ を $2x-y+3=0$ と移項する場面で、y の係数の符号を確認させる。
  発問：$y=2x+3$ を $ax+by+c=0$ の形にすると b はいくつか。
  予想される反応：-1
- 分子の絶対値を忘れると距離が負になることがある。距離は必ず正であることを確認させる。

例題 例題1　垂直な直線と点と直線の距離

点 $\mathrm{A}(1,\,3)$ と直線 $\ell : x+2y-2=0$ がある。(1) A を通り ℓ に垂直な直線の方程式を求めよ。(2) A と ℓ の距離を求めよ。

思考の糸口：(1) 傾きの積が -1。(2) 直線を $ax+by+c=0$ の形のまま公式に代入する。

1. (1) ℓ は $y=-\dfrac{1}{2}x+1$ で傾き $-\dfrac{1}{2}$。垂直な直線の傾き m は $-\dfrac{1}{2}m=-1$ より $m=2$。
2. $y-3=2(x-1)$ より $y=2x+1$。
3. (2) $d=\dfrac{|1+2\cdot 3-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$。

答　**(1)** $y=2x+1$　**(2)** $\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- (2) の答えを、(1) の直線と ℓ の交点 $(0,\,1)$ と A の距離 $\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$ でも確かめさせる（別解）。

定義 円の方程式

点 $\mathrm{C}(a,\,b)$ からの距離が r である点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ 全体が、中心 C、半径 r の円である。$\mathrm{CP}=r$ の両辺を2乗して標準形が得られる。展開すると一般形になる。

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \qquad x^2+y^2+lx+my+n=0$$

使える条件・注意

- $r>0$
- 一般形は平方完成して $(x-a)^2+(y-b)^2=k$ とし、$k>0$ のときに限り円を表す（$k=0$ なら1点、$k<0$ なら図形なし）
- 円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で判定する：$d<r$ で2点、$d=r$ で接する、$d>r$ で共有点なし

口頭で解説すべきポイント

- 一般形から中心と半径を読むとき、右辺の符号の扱い（移項）で誤りが多い。平方完成の途中式を必ず書かせる。
  注意：$x^2+y^2-4x+6y-3=0$ で右辺を $4+9-3$ とする誤り。

定理・公式 円の接線

円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\,y_1)$ における接線は　$x_1x+y_1y=r^2$

使える条件・注意

- 点 $(x_1,\,y_1)$ が円周上にあること
- 中心 $(a,\,b)$ の円 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ では $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$

証明

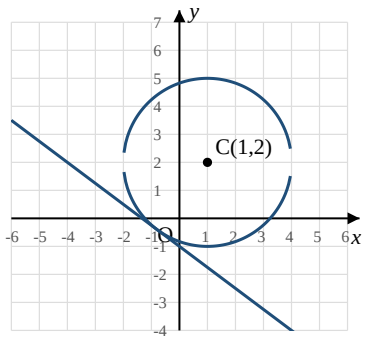
1. 接点を $\mathrm{P}(x_1,\, y_1)$、接線上の P 以外の点を $\mathrm{Q}(x,\, y)$ とする。接線は半径 OP に垂直なので $\angle\mathrm{OPQ} = 90^\circ$。
2. 三平方の定理より $\mathrm{OQ}^2 = \mathrm{OP}^2 + \mathrm{PQ}^2$、すなわち $x^2 + y^2 = r^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$。
3. 展開して整理すると $0 = r^2 + x_1^2 + y_1^2 - 2x_1x - 2y_1y$。$x_1^2 + y_1^2 = r^2$ を用いて $x_1x + y_1y = r^2$。
4. 逆にこの式を満たす点は $\angle\mathrm{OPQ} = 90^\circ$ を満たす。$\mathrm{Q} = \mathrm{P}$ のときも式は成り立つので、これが接線の方程式である。

口頭で解説すべきポイント

- 公式は「円の方程式の x^2 を x_1x、y^2 を y_1y におきかえる」と覚えると、中心がずれた円にも拡張できる。

例題 例題2　円と直線の位置関係

円 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ と直線 $3x + 4y + k = 0$ が接するように、定数 k の値を定めよ。



思考の糸口：円と直線の問題は、連立して判別式を使うよりも「中心と直線の距離 d と半径 r の比較」の方が計算が軽い。

1. 平方完成：$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$。中心 $(1,\, 2)$、半径 3。
2. 中心と直線の距離 $d = \dfrac{|3 + 8 + k|}{5} = \dfrac{|k + 11|}{5}$。
3. 接する条件 $d = 3$ より $|k + 11| = 15$。
4. $k + 11 = \pm 15$ より $k = 4,\ -26$。

答　$k = 4,\ -26$

よくある誤り	正しい考え方
$\lvert k + 11\rvert = 15$ から $k = 4$ だけを答える	絶対値の中が -15 の場合も考え、$k = -26$ も答える

口頭で解説すべきポイント

- 絶対値の方程式から2つの値が出ることを、図で「上側で接する直線」と「下側で接する直線」に対応させる。

定義 軌跡と領域

与えられた条件を満たす点全体の集合を、その条件を満たす点の軌跡という。軌跡を求めるには、動く点を $\mathrm{P}(x,\, y)$ とおき、条件を x, y の式で表して整理する。最後に、得られた図形上のすべての点が条件を満たすか（逆）を確かめる。また、不等式を満たす点 $(x,\, y)$ 全体の集合を、その不等式の表す領域という。

$y > f(x)$ はグラフの上側，　$(x-a)^2+(y-b)^2 < r^2$ は円の内部

使える条件・注意

- 境界線を含むかどうか（$\leqq$ か $<$ か）を図に明記する
- 軌跡では除外される点がないかを確認する

口頭で解説すべきポイント

- 「軌跡を求めよ」の答えは図形の名前（中心・半径など）で述べ、方程式だけで終えないよう指導する。

例題 例題3　アポロニウスの円

2点 $\mathrm{A}(-2,\,0)$、$\mathrm{B}(4,\,0)$ からの距離の比が $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

思考の糸口：距離の条件は根号を避けるために2乗して式にする。

1. $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおく。条件は $\mathrm{AP}=2\mathrm{BP}$、すなわち $\mathrm{AP}^2=4\mathrm{BP}^2$。
2. $(x+2)^2+y^2=4\{(x-4)^2+y^2\}$。
3. 展開・整理：$3x^2+3y^2-36x+60=0$、$x^2+y^2-12x+20=0$。
4. $(x-6)^2+y^2=16$。逆にこの円上の点は条件を満たす。

答　中心 $(6,\,0)$、半径 4 の円

口頭で解説すべきポイント

- 線分 AB を $2:1$ に内分する点 $(2,\,0)$ と外分する点 $(10,\,0)$ が円の直径の両端になっていることを確認させると、結果の検算になる。

板書案 板書案

① 点と直線	② 円	③ 軌跡・領域
内分点 $\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\cdots\right)$	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	$\mathrm{P}(x,y)$ とおく → 条件を式に → 整理 → 逆の確認
平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$	一般形 → 平方完成	例3：$(x-6)^2+y^2=16$
$d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	位置関係：d と r を比較	$y>f(x)$：上側
例1：$y=2x+1$、$d=\sqrt{5}$	接線 $x_1x+y_1y=r^2$	最大・最小：直線 $x+y=k$ を動かす
	例2：$k=4,\,-26$	

口頭で解説すべきポイント

- 各列の最後に例題の結果を書き、公式と具体例が対応するように板書する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
傾き 2 の直線に垂直な直線の傾きを $\dfrac{1}{2}$ とする	積が -1 なので $-\dfrac{1}{2}$
$x^2+y^2+4x-2y-4=0$ の半径を $\sqrt{4+1-4}=1$ とする	$(x+2)^2+(y-1)^2=4+1+4=9$ で半径 3
点 $(2,\,4)$ から円 $x^2+y^2=4$ への接線を、傾き m とおく方法で1本だけ求める	y 軸に平行な接線 $x=2$ も忘れずに調べる

口頭で解説すべきポイント

- 直線の方程式の答えは $y=mx+n$ でも $ax+by+c=0$ でもよいが、y 軸に平行な直線は一般形でしか書けないことを確認する。
- 垂直な直線の傾きは「逆数にして符号を変える」と2段階で言わせる。
  発問：傾き 3 の直線に垂直な直線の傾きは。
  予想される反応：$-\dfrac{1}{3}$
- 円と直線の問題では、まず中心と半径を求めて図をかかせてから、d と r を比べさせる。
  タイミング：例題2の後
- 軌跡の問題で、条件を2乗したときに同値性が保たれているか（距離は 0 以上）を一言述べさせる。
- 領域の最大・最小では、目的の一次式 $=k$ とおいた直線の傾きと、境界線の傾きを比べてどの頂点を通るかを判断させる。
  注意：頂点の値を比べずに、交点を1つ求めただけで答える答案が多い。

まとめ　まとめ

- 距離・内分点・外分点・重心は座標の公式で求める。
- 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$。点と直線の距離 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。
- 円は平方完成で中心と半径を読む。円と直線は d と r の比較。接線 $x_1x+y_1y=r^2$。
- 軌跡：$\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて条件を式にし、図形を答える。領域：境界線の上下・内外で判断し、最大・最小は直線を平行移動して考える。

確認　確認問題

1. 2点 $\mathrm{A}(1,\,-2)$、$\mathrm{B}(7,\,4)$ を結ぶ線分を $1:2$ に内分する点の座標を求めよ。
   → $\left(\dfrac{2\cdot1+1\cdot7}{3},\,\dfrac{2\cdot(-2)+1\cdot4}{3}\right)=(3,\,0)$
2. 点 $(2,\,1)$ と直線 $3x-4y+8=0$ の距離を求めよ。
   → $\dfrac{|6-4+8|}{5}=2$
3. 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\,-4)$ における接線の方程式を求めよ。
   → $3x-4y=25$

HS-MATH2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））